

Capota Chapéu ZG-CAP-02

Casca rígida articulada em dois pivôs laterais, cobrindo somente a calota superior da Bubble. Modelo paramétrico com verificação de interferência, desenhos cotados em milímetros, lista de corte e memorial de acionamento.

Projeto	ZG-CAP-02
Revisão	P1 · para protótipo
Sistema	Casca concêntrica em 2 pivôs
Unidades	milímetro · kg · N
Status estrutural	não certificado

Eixo em z 600 mm · centro da esfera

folga constante 150 mm

Com o eixo no centro da esfera o envelope da bolha vale **3.000 mm** em qualquer ângulo, do fechamento à abertura total. A casca é uma calota concêntrica de raio **3.150 mm** e a folga não muda em nenhum ponto do curso. Se o eixo subisse para 2.200 mm o envelope passaria a variar **2.061 mm** entre os ângulos do curso, e nenhuma peça rígida acompanha isso.

A REGRA QUE GOVERNA TUDO

Uma casca rígida só mantém folga constante contra uma esfera se o eixo de rotação passar pelo centro dessa esfera. Nesse caso a bolha é uma superfície de revolução em torno do eixo e o envelope vale o raio da esfera em qualquer ângulo, do fechamento à abertura total.

Fora do centro, o envelope varia. A casca teria de acompanhar uma curva que muda a cada grau de rotação, o que uma peça rígida não faz. As duas saídas seriam encostar na membrana ou afastar a casca até o maior valor do envelope, o que joga a capota mais de um metro acima do ápice e transforma o chapéu em uma vela.

Envelope no ápice (eixo no centro)

3.000 mm

Envelope na lateral (eixo no centro)

3.000 mm

Variação com eixo a 2.200 mm

2.061 mm

Raio da casca

3.150 mm

BUBBLE

BUBBLE_DIAMETER

6.000 mm

BUBBLE_HEIGHT

3.600 mm

CLEARANCE

150 mm

Raio da esfera	R 3.000
Centro da esfera	z 600
Raio da casca	R 3.150
PIVOT_HEIGHT	= 600
Vão entre pivôs	6.300
ALPHA_MAX	59,1°

CAPOTA

Borda dianteira ε1

40°

Borda traseira ε2

130°

CANOPY_WIDTH

5.800 mm

Arcos transversais

5 arcos

Longarinas

5 longarinas

PERFIL ESTRUTURAL

Arco · Ø externoØ 60 mm

Arco · parede2,5 mm

Longarina · Ø externoØ 32 mm

Longarina · parede2,0 mm

eixo no centro · z 600 · varia 0 mm

eixo a z 1.400 · varia 1.600 mm

eixo a z 2.200 · varia 3.200 mm

A altura do pivô não é uma escolha de projeto, é uma consequência da geometria da bolha:
PIVOT_HEIGHT = BUBBLE_HEIGHT – BUBBLE_DIAMETER/2. Para esta bolha dá 600 mm. Uma bolha mais esférica, de 5.200 mm de altura com o mesmo diâmetro, colocaria o eixo exatamente nos 2.200 mm pedidos. Mexa em BUBBLE_HEIGHT no painel e veja o eixo subir.

banda varrida 40° a 185° · círculos de 1.000 mm

ZG-CAP-02 / K-01

R 3.000 / rc 3.150

Folga radial constante150 mm

Pedestal · distância do centro3.400 mm

Pedestal x base da bolha+461 mm livre

02CURSO DE ABERTURA

Limitado pelo piso, não pelo mecanismo

POSIÇÃO ATUAL

ALPHA0,0° de 55,1°

Fechada

25%

50%

75%

Aberta

DIAGRAMA DE MOVIMENTO

CORTE NO PLANO MÉDIO



03 VISTAS ORTOGRÁFICAS

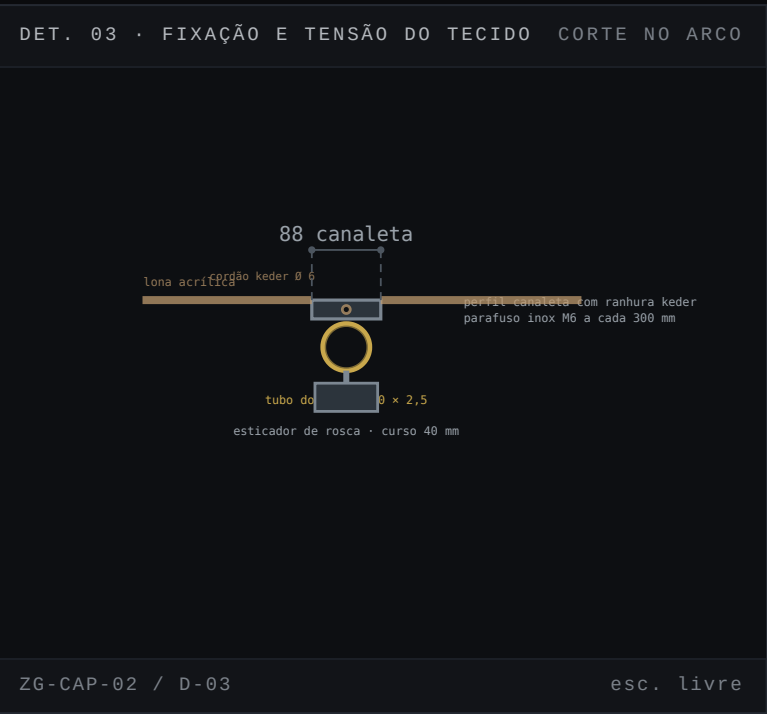
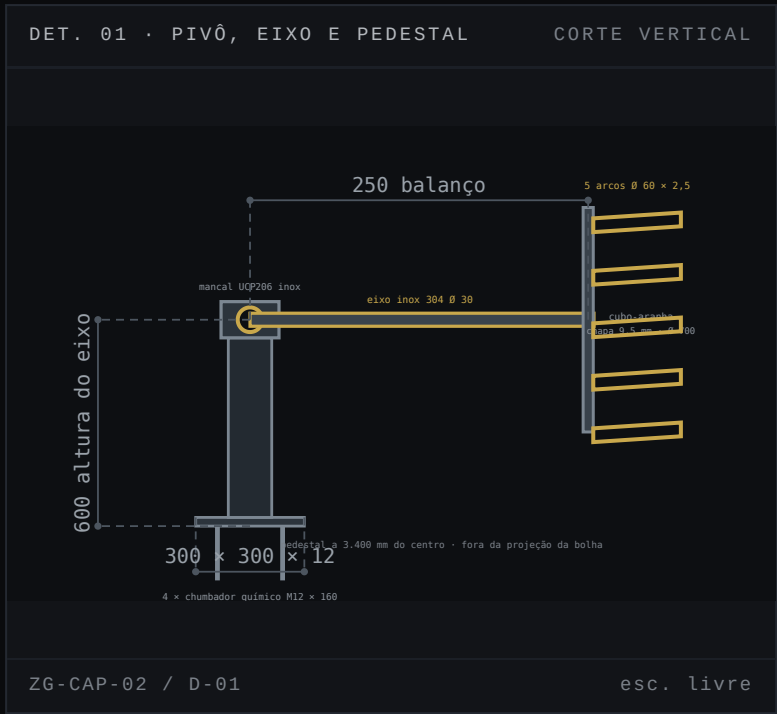
Projeção ortográfica real do modelo · cotas em mm





05 DETALHES CONSTRUTIVOS

Cotas em mm



06 FICHA TÉCNICA CALCULADA

ALTURA TOTAL FECHADA	VÃO ENTRE PIVÔS	ÁREA DE TECIDO	MASSA DA CASCA	CURSO HOMOLOGADO	FORÇA NO ATUADOR	CURSO DO ATUADOR
3.750 _{mm}	6.300 _{mm}	28,7 _{m²}	96 _{kg}	55,1 _º	2.252 _N	318 _{mm}
EMPUXO A 90 KM/H						
852 _{kgf}						

07 ESTRUTURA · DUAS OPÇÕES DE PERFIL

Verificação preliminar, arco em compressão e flexão reduzida

OPÇÃO	PERFIL	ÁREA	KG/M	IX	WX	Σ ATUANTE	VERIF.
Opção 1	Tubo circular Ø 60 × 2,5	452 mm²	1,219	187 ×10³	6.233	114 MPa	ok
Opção 2	Tubo retangular 60 × 36 × 2,5	455 mm²	1,229	218 ×10³	7.273	97 MPa	ok

O arco semicircular sob carga radial trabalha essencialmente por efeito de arco, em compressão, e a flexão vem da parcela assimétrica do vento. O momento foi estimado por **M = w•L²/12**, que é uma simplificação a favor da segurança para arco biarticulado. Flambagem no plano do arco e estabilidade fora do plano não estão verificadas aqui.

PEÇA	RAIO / ESTAÇÃO	E (FECHADA)	DESENVOLVIMENTO	BARRAS 6 M	EMENDAS	PESO
Arco 1 · bordo dianteiro	R 3.150	40º	9.236 mm	2	1	11,3 kg
Arco 2	R 3.150	63º	9.236 mm	2	1	11,3 kg
Arco 3	R 3.150	85º	9.236 mm	2	1	11,3 kg
Arco 4	R 3.150	108º	9.236 mm	2	1	11,3 kg
Arco 5 · bordo traseiro	R 3.150	130º	9.236 mm	2	1	11,3 kg
Longarina 1	x -2.900 · ρ 1.230	40–130º	1.932 mm	1	0	1,0 kg
Longarina 2	x -1.450 · ρ 2.796	40–130º	4.393 mm	1	0	2,2 kg
Longarina 3	x 0 · ρ 3.150	40–130º	4.948 mm	1	0	2,5 kg
Longarina 4	x 1.450 · ρ 2.796	40–130º	4.393 mm	1	0	2,2 kg
Longarina 5	x 2.900 · ρ 1.230	40–130º	1.932 mm	1	0	1,0 kg
Total estrutura + tecido + ferragens	—	—	63.778 mm	—	—	96 kg

08 VERIFICAÇÃO PRELIMINAR DE CARGA DE VENTO

NBR 6123 · pré-dimensionamento

AÇÕES	REAÇÕES POR PEDESTAL	POR QUE O VENTO QUASE NÃO CARREGA O MECANISMO
-------	----------------------	---

Velocidade de projeto	90 km/h · 25,0 m/s		
Pressão dinâmica q	383 Pa		
Coeficientes adotados	sucção -1,0 · arrasto 0,7		
Silhueta horizontal · fechada	21,8 m²		
Silhueta vertical · fechada	6,9 m²		
Sucção · fechada	8.361 N · 852 kgf		
Arrasto · fechada	1.847 N		
Silhueta horizontal · recolhida	14,2 m²		
Sucção · recolhida	5.444 N · 555 kgf		
Arrasto · recolhida	1.853 N		
Momento residual no eixo	1.317 N·m		
Peso próprio	947 N · 96 kgf		

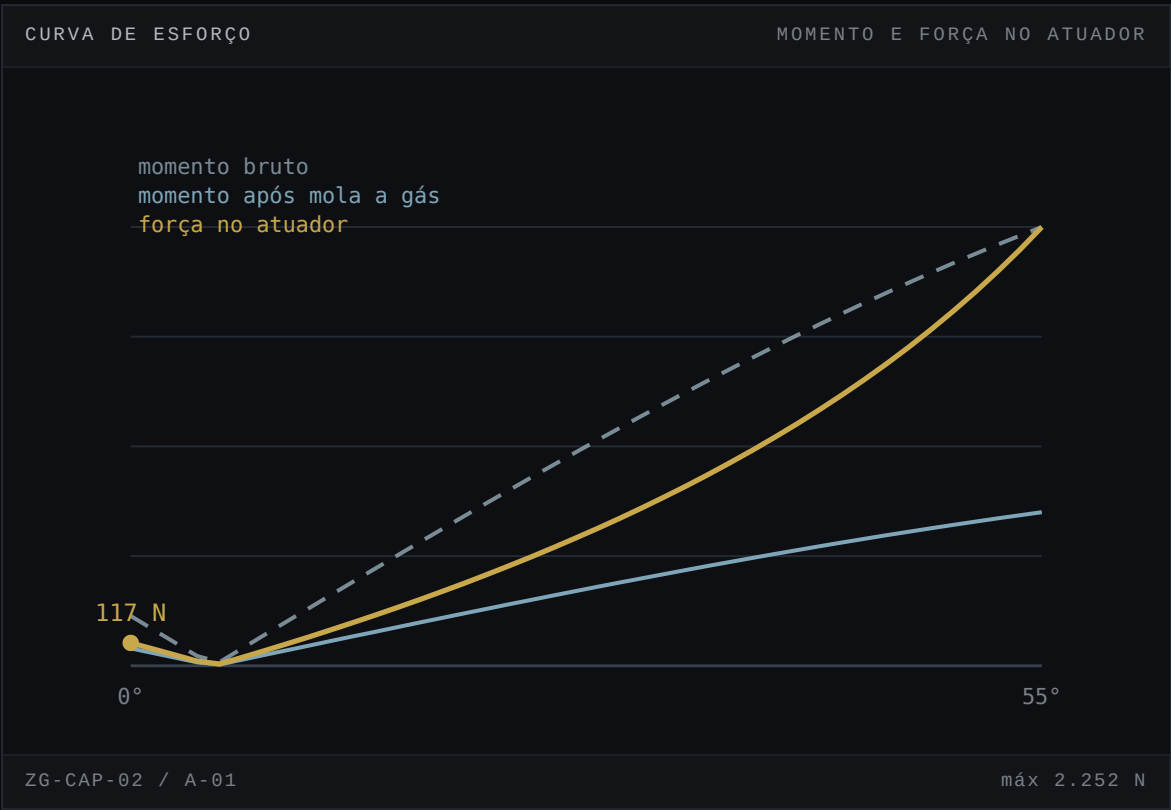
Tração vertical por mancal	3.707 N
Cortante horizontal por mancal	924 N
Mancal sugerido	UCP206 inox · Ø 30 · C 19,5 kN
Tração por chumbador (4 un.)	2.186 N
Chumbador sugerido	M12 × 160 químico, aço inox A4
Bloco de fundação mínimo	600 × 600 × 700 mm
Verificação	confirmar com ART

A pressão do vento age normal à superfície. Numa casca esférica toda normal é radial e passa pelo centro da esfera, que aqui é exatamente o eixo de rotação. Momento de uma força que corta o próprio eixo é zero.

Sobra a parcela tangencial, de atrito e de imperfeição de forma, adotada aqui como 10%. O restante vai direto para os dois mancais e para as fundações, e não para o atuador. É a segunda vantagem estrutural de colocar o eixo no centro da esfera.

09 ACIONAMENTO

Força calculada ponto a ponto no curso



ALTERNATIVA B · MOTORIZADO (RECOMENDADA)

Momento gravitacional máximo	1.301 N·m
Compensação por mola a gás	65 %
Mola a gás sugerida	2 × 1.000 N
Força máxima no atuador	2.252 N · 230 kgf
Curso necessário	318 mm
Comprimento fechado / aberto	975 / 1.293 mm
Atuador sugerido	2 × linear 24 V, 3.500 N, curso 350 mm
Velocidade	5 mm/s · ciclo 64 s
Sincronismo	central com leitura de corrente nos dois atuadores

ALTERNATIVA A · MANUAL ASSISTIDO

Momento residual após molas	455 N·m
Redutor sem-fim	1:100 · rendimento 0,35
Torque na entrada	13,0 N·m

LIMITADORES MECÂNICOS

- Batente de fechamento: bloco de aço com coxim de poliuretano no pedestal, encostando na manivela em ALPHA 0.
- Batente de abertura: idêntico, posicionado no ângulo de trabalho, antes do limite geométrico.

Manivela de 250 mm	força de mão 52 N
Voltas de manivela	15 voltas
Veredito	viável

- Os batentes são calculados para a carga de vento fechada, não apenas para a inércia do movimento.
- Fim de curso elétrico é redundância, nunca o único recurso. O atuador desliga por corrente e por curso, e mesmo assim a peça encosta em metal.
- Trava de segurança: pino removível no cubo, na posição fechada, obrigatório quando a Bubble ficar desocupada.

10 TECIDO, TENSÃO E DRENAGEM

ESPECIFICAÇÃO DO TECIDO	
Área desenvolvida	28,70 m²
Consumo com perdas	31,6 m²
Gramatura	600 g/m²
Peso do pano	17,2 kg
Material	acrílico outdoor tinto na massa, UV 95%
Cor	areia / champagne
Alternativa	PVC técnico 650 g/m² ou lona arquitetônica PVDF
Bordas	bainha com cordão keder Ø 6 nas quatro bordas

SISTEMA DE FIXAÇÃO
• Perfil canaleta de alumínio com ranhura keder, parafusado ao tubo do arco a cada 300 mm. • Bainha costurada com cordão keder Ø 6 mm nas quatro bordas do pano. • Tensionamento por esticadores de rosca nas longarinas de bordo, curso de 40 mm. • Velcro técnico de 50 mm nas emendas de manutenção, permitindo abrir o pano sem soltar a canaleta. • O pano sai inteiro pelas laterais, sem desmontar arco nenhum.

DRENAGEM
• Os arcos correm de um pivô ao outro, então as calhas naturais da flecha do pano correm no sentido transversal e drenam para as duas laterais. • Queda disponível da crista até a borda lateral: 1.920 mm. • Flecha do pano entre arcos: 61 mm limite. Acima de 60 mm começa a empoçar. • Pingadeira de alumínio de 40 mm na longarina de bordo, afastando o gotejamento 462 mm da membrana. • Calha opcional na borda lateral, com descida embutida no pedestal.

11 LISTA DE MATERIAIS

Por capota

11	Atuador linear	—	24 V · 3.500 N	2	350 mm	IP66, autotravante
12	Mola a gás	Inox	2 × 1.000 N	2	—	compensação de peso
13	Batente	Aço + poliuretano	Bloco Ø 60	4	—	2 por lado
14	Pino de trava	Inox A4	Ø 12 removível	2	—	posição fechada
15	Canaleta keder	Alumínio	Perfil 88 mm	10	9.236 mm	ranhura Ø 6
16	Lona	Acrílico outdoor	600 g/m²	1	31,6 m²	cor areia
17	Cordão keder	PVC	Ø 6 mm	1	26 m	costurado na bainha
18	Esticador	Inox A4	M8 · curso 40	10	—	tensionamento do pano
19	Pingadeira	Alumínio	Perfil 40 mm	2	3.519 mm	borda dianteira e traseira
20	Central + rádio	—	24 V, 2 canais	1	—	com anemômetro
21	Anemômetro	—	recolhimento automático	1	—	limiar 45 km/h
22	Parafusaria	Inox A4	M6 / M8 / M10	1	kit	isolamento galvânico em contato com aço

12LISTA DE CORTE

Alumínio · barras comerciais de 6 m

PEÇA	DESCRIÇÃO	PERFIL	QTD.	COMPR. CORTE	RAIO CALANDRA	ÂNG. CORTE	FURAÇÃO
P01	Arco transversal 1	Tubo Ø 60 × 2,5	1	9.286 mm	3.150 mm	90°	Ø 6,5 a cada 300 mm, linha de topo
P02	Arco transversal 2	Tubo Ø 60 × 2,5	1	9.286 mm	3.150 mm	90°	Ø 6,5 a cada 300 mm, linha de topo
P03	Arco transversal 3	Tubo Ø 60 × 2,5	1	9.286 mm	3.150 mm	90°	Ø 6,5 a cada 300 mm, linha de topo
P04	Arco transversal 4	Tubo Ø 60 × 2,5	1	9.286 mm	3.150 mm	90°	Ø 6,5 a cada 300 mm, linha de topo
P05	Arco transversal 5	Tubo Ø 60 × 2,5	1	9.286 mm	3.150 mm	90°	Ø 6,5 a cada 300 mm, linha de topo
P06	Longarina 1 · estação x -2.900	Tubo Ø 32 × 2,0	1	1.982 mm	1.230 mm	90°	Ø 8,5 nos 5 cruzamentos
P07	Longarina 2 · estação x -1.450	Tubo Ø 32 × 2,0	1	4.443 mm	2.796 mm	90°	Ø 8,5 nos 5 cruzamentos
P08	Longarina 3 · estação x 0	Tubo Ø 32 × 2,0	1	4.998 mm	3.150 mm	90°	Ø 8,5 nos 5 cruzamentos
P09	Longarina 4 · estação x 1.450	Tubo Ø 32 × 2,0	1	4.443 mm	2.796 mm	90°	Ø 8,5 nos 5 cruzamentos
P10	Longarina 5 · estação x 2.900	Tubo Ø 32 × 2,0	1	1.982 mm	1.230 mm	90°	Ø 8,5 nos 5 cruzamentos
P11	Pedestal	Tubo 120 × 120 × 4,75	2	588 mm	reto	90°	topo usinado para caixa do mancal
P12	Eixo	Inox Ø 30 h9	2	390 mm	reto	90°	chaveta 8 × 7, furo M10 no topo
P13	Canaleta keder	Perfil 88 mm	10	4.618 mm	3.150 mm	90°	duas metades por arco

Comprimentos de corte já incluem 25 mm de sobra por extremidade para ajuste em bancada.
Calandrar sempre com barra inteira e conferir o raio em gabarito de piso antes de cortar as pontas.

13SEQUÊNCIA DE MONTAGEM

CAMPO · ETAPAS 01 A 07 1. Locar e concretar os dois blocos de fundação, conferindo o vão de 6.800 mm entre eixos com tolerância de ±3 mm. 2. Fixar as placas de base com chumbador químico e conferir o nível das duas com mangueira ou laser. Diferença máxima entre lados: 2 mm. 3. Montar os pedestais e as caixas de mancal. Conferir o alinhamento dos dois mancais com linha esticada antes de apertar. 4. Instalar os eixos, com chaveta, e verificar giro livre sem a casca. 5. Pré-montar no chão os cubos-aranha com os cinco arcos, sem apertar, sobre cavaletes. 6. Levantar o conjunto de arcos e encaixar os dois cubos nos eixos. Duas pessoas por lado. 7. Instalar as longarinas de dentro para fora, começando pela central, esquadrejando o conjunto.	CAMPO · ETAPAS 08 A 13 8. Apertar toda a estrutura só depois que o conjunto girar livre em todo o curso, sem tocar a membrana em nenhum ponto. 9. Parafusar as canaletas keder nos arcos e enfiar o pano pelas laterais. 10. Tensionar o pano pelos esticadores, do centro para as bordas, alternando os lados. 11. Montar manivelas, molas a gás e atuadores. Ligar um lado de cada vez e conferir sincronismo. 12. Regular os batentes mecânicos primeiro. Só depois programar os fins de curso elétricos. 13. Teste completo: 10 ciclos de abertura e fechamento, medindo a folga na membrana em quatro pontos a cada ciclo.
---	--

14 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

OPERAÇÃO • Recolhimento automático obrigatório acima de 45 km/h, por anemômetro. • Nunca operar com gelo ou neve acumulada sobre o pano. • Pino de trava na posição fechada sempre que a Bubble ficar desocupada por mais de 24 h. • Se um atuador falhar, não insistir: o movimento assimétrico torce o conjunto e empena os arcos. • Operação manual de emergência pela manivela do redutor, com os atuadores desacoplados.	MANUTENÇÃO • Inspeção de mancais, batentes e apertos a cada 6 meses. • Lavagem do pano a cada 90 dias com sabão neutro, sem alta pressão sobre a costura. • Reaperto dos esticadores no primeiro mês e depois anualmente. • Troca do pano sem desmontar arco: solta-se a canaleta e o pano sai pela lateral. • Verificar corrosão galvânica nos pontos de contato alumínio-aço a cada 12 meses.
---	---

15 REVISÃO CRÍTICA DO PROJETO

16 perguntas · respostas recalculadas

01	Um serralheiro consegue fabricar isso?	Tubo calandrado, chapa cortada a laser e mancal de catálogo. Nada usinado além do eixo.	sim
02	As peças possuem dimensões?	Lista de corte com comprimento, raio de calandra e furação por peça.	sim
03	Os pontos de fixação estão definidos?	Canaleta a cada 300 mm, cruzamentos longarina-arco, cubo com 5 encaixes.	sim
04	O mecanismo gira o curso previsto?	Gira 55,1°. Os 90° pedidos não cabem: a borda traseira desceria abaixo do piso.	parcial
05	Existe interferência com a Bubble?	Folga radial constante de 150 mm em todo o curso, por construção concêntrica.	não
06	Existe interferência entre braços?	Os arcos convergem ao polo e param a 6° dele, no cubo. Espaçamento mínimo entre tubos: 129 mm.	não
07	O atuador possui curso suficiente?	Curso necessário 318 mm, dentro de modelos de catálogo.	sim
08	A capota pode ser retirada para manutenção?	Solta-se o cubo do eixo pelos dois lados e o conjunto sai inteiro com talha.	sim

09	O tecido pode ser substituído? Sim, pela lateral, sem desmontar arco.	sim
10	Existe drenagem? As calhas da flecha correm de pivô a pivô e drenam para as duas laterais, com 1.920 mm de queda.	sim
11	Existe risco de acumular água? Flecha entre arcos de 61 mm. Acima de 60 mm, aumentar o número de arcos.	atenção
12	Existe risco de o vento levantar a capota? Sucção de 852 kgf a 90 km/h. Vai para os mancais e chumbadores, com recolhimento automático a 45 km/h.	mitigado
13	Os limitadores impedem sobrecurso? Dois batentes metálicos por lado, dimensionados para a carga de vento e não só para a inércia.	sim
14	O centro de gravidade está coerente? CG a 156 mm do eixo na posição fechada. Momento quase nulo fechado, máximo aberto.	sim
15	Os dois lados estão sincronizados? Casca única e rígida entre os dois cubos. O sincronismo é mecânico, não eletrônico.	sim
16	O mecanismo funciona sem torcer a estrutura? Torção só apareceria com atuadores dessincronizados. Por isso a central lê corrente nos dois.	sim

16 O QUE PRECISA DE VALIDAÇÃO ANTES DE FABRICAR

Este é um **projeto executivo preliminar para protótipo**. Ele não é um projeto estrutural certificado e não substitui ART. Antes da fabricação definitiva precisam ser verificados por engenheiro responsável: as forças de vento pela NBR 6123 com a categoria de rugosidade, o fator topográfico e a altura reais do terreno; a flambagem no plano e a estabilidade fora do plano dos arcos; o dimensionamento da fundação e dos chumbadores pela NBR 6118; a seleção final de mancais, eixo e solda pela NBR 8800 e pelas normas de alumínio aplicáveis; e a compatibilidade galvânica entre alumínio, inox e chumbadores. As tensões apresentadas usam 160 MPa como admissível de projeto para 6063-T6, valor conservador de partida que deve ser confirmado com o fornecedor da liga e do tratamento.